《C 语言程序设计》

课题一： 用指针优化学生成绩排名

一、目的

1．熟悉变量的指针和指向变量的的指针变量的概念和使用 .
2．熟悉数组的指针和指向数组的的指针变量的概念和使用 .
二、实习环境

个人计算机， Windows 操作系统， Turbo C 2.0 或 WinTC 或 Visual C++ 等编译开发环境

三、实习内容与步骤

1．定义一个数组 stu[10] 存放 10 个学生的成绩，从键盘输入数据，要求用指针实现
2．将数组 stu[10] 的内容输出到屏幕上，要求用指针实现
3．将成绩数组按照从高到低进行排序，要求用指针实现
4．将第三步内容放在函数中实现，在主函数中调用实现排序，用指针实现，输出排序后的成绩单
5． 采用指针方法，输入字符串 “student score ”, 复制该字符串并输出（复制字符串采用库函数或用户自定义函数）
四、程序流程图、算法及运行结果

算法

```
#include "stdio.h"

#include "string.h"

#define N 100

char name[N][10];

int course[N];

void sort(int *a,int n);

void show(int *p,int n);

void cover()

{

 printf("--------------------------------\n");
```

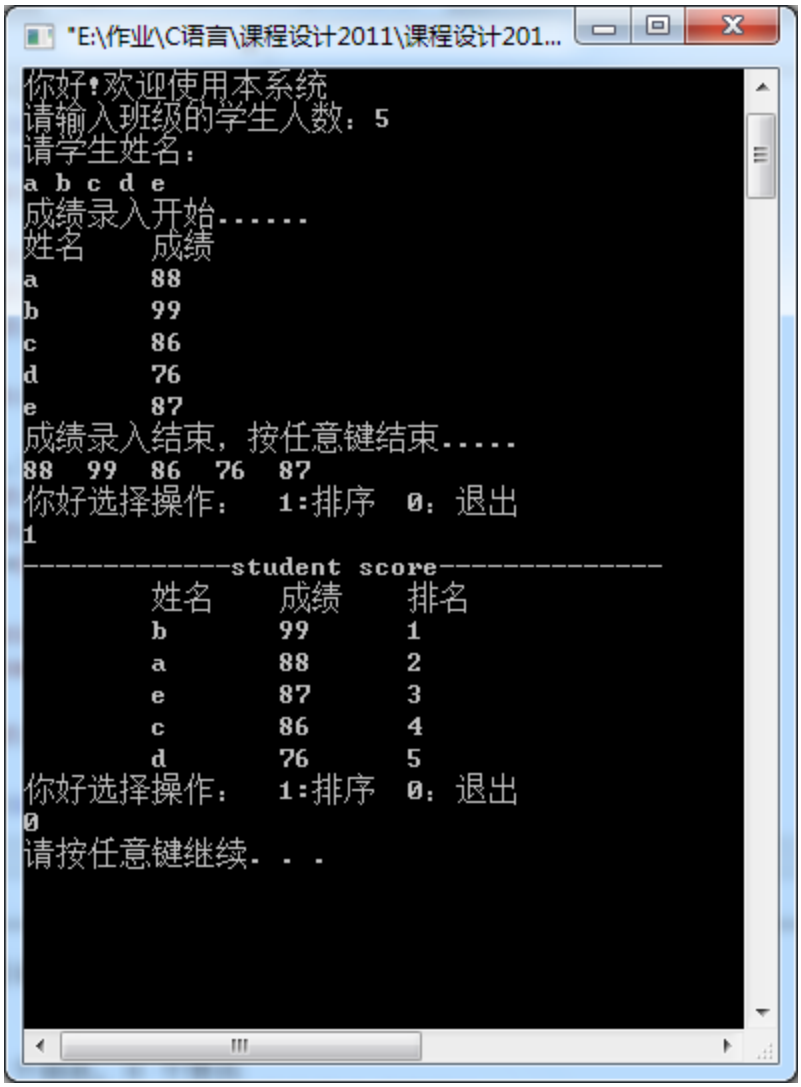
```
 printf("    成绩排名系统   \n");
 printf("--------------------------------\n");
}
void input(int n)
{
 int i,j;
 printf(" 成绩录入开始 ......\n");
 printf(" 姓名 \t 成绩 \n");
 for(i=0;i<n;i++)
 {
   printf("%s\t",name[i]);
   scanf("%d",&course[i]);
 }
 printf(" 成绩录入结束，按任意键结束 .....\n");
}
void show(int *p,int n)
{
 int i;
 for(i=0;i<n;i++)
 printf("%d ",p[i]);
 printf("\n");

}
void sort(int *a,int n)
{
 char p[20];
 int i,j,k;
 int t,b[N];
```

```
 char mz[N][10],tempxm[10];
 for(i=0;i<n;i++)
  b[i]=a[i];
 for(i=0;i<=n;i++)
    strcpy(mz[i],name[i]);
 for(i=0;i<=n-1;i++)
  {
    k=i;
    for(j=i+1;j<n;j++)
      if(b[j]<b[k])
        k=j;
    if(k!=i)
      {
        t=b[k];b[k]=b[i];b[i]=t;
        strcpy(tempxm,mz[k]);
        strcpy(mz[k],mz[i]);
        strcpy(mz[i],tempxm);
      }
  }
  strcpy(p,"student score");
 printf("-------------%s--------------\n",p);
    printf("\t 姓名 \t 成绩 \t 排名 \n");
    for(i=n-1;i>=0;i--)
    printf("\t%s\t%d\t%d\n",mz[i],b[i],n-i);
}
main()
{
 int i,n;
```

```
int choice;
cover();
printf(" 你好 ! 欢迎使用本系统 \n");
printf(" 请输入班级的学生人数： ");
scanf("%d",&n);
printf(" 请学生姓名： \n");
getchar();
for(i=0;i<n;i++)
scanf("%s",name[i]);
input(n);
show(course,n);
while(1)
{
 printf(" 你好选择操作： \t1: 排序 \t0 ： 退出 \n");
 getchar();
 scanf("%d",&choice);
 if(choice==1)
 sort(course, n);
 else if(choice==0)
 break;
 else
 printf(" 对不起，你的输入有误，请重新输入： ");
}
return 0;
}
```

运行结果



五、知识点

函数，数组，冒泡排序。 Do while 循环。指针变量

六、 难点及解决办法，编程小结或体会。

运用指针变量方法进行操作

课题二：学生成绩单制作

一、目的

1．掌握结构体变量及数组的定义、赋值、初始化、输入、输出
2．结构体数组的操作。

二、实习环境

个人计算机， Windows 操作系统， Turbo C 2.0 或 WinTC 或 Visual C++ 等编译开发环境

三、实习内容与步骤

1．定义一个结构体数组，存放 10 个学生的学号，姓名，三门课的成绩
2．从键盘输入 10 个学生的以上内容
3．输出单门课成绩最高的学生的学号、姓名、以及该门课程的成绩
4．输出三门课程的平均分数最高的学生的学号、姓名及其平均分
5．将 10 个学生按照平均分数从高到低进行排序，输出结果，格式如下所示：

number	name	math	Chinese	English	average
103	tom	90	90	100	95
101	alice	90	80	70	80

四、程序流程图、算法及运行结果

算法

```
#include "stdio.h"

#include "string.h"

#define N 10

struct student

{

 char name[20];

 char num[10];

 int mat,chi,eng;

 float aver;

};

struct student s[N];

void cover();

void input();
```

```
void sort();
void sortall();
void cover()
{
 printf("-----------------------------------------\n");
 printf("    成绩排名系统   \n");
 printf("-----------------------------------------\n");
}
void input()
{
 int i,j;
 printf(" 成绩录入开始 : 请输入 %d 个学生的学号，姓名，三门课的成绩 .....\n",N);
 printf(" 学号 \t 姓名 \tmath\tChinese\tEnglish\t\n");
 for(i=0;i<N;i++)
 {
  scanf("%s %s %d %d %d",s[i].num,s[i].name,&s[i].mat,&s[i].chi,&s[i].eng);
  s[i].aver=(s[i].mat+s[i].chi+s[i].eng)*1.0/3;
 }
 printf(" 成绩录入结束，按任意键结束 .....\n");
}
void sort()
{
 int i,j;
 struct student temp;
 printf(" 单门课成绩最高的学生的学号、姓名、以及该门课程的成绩 \n");
 for(j=0;j<N;j++)
 {
  for (i=0;i<N-j-1;i++)
```

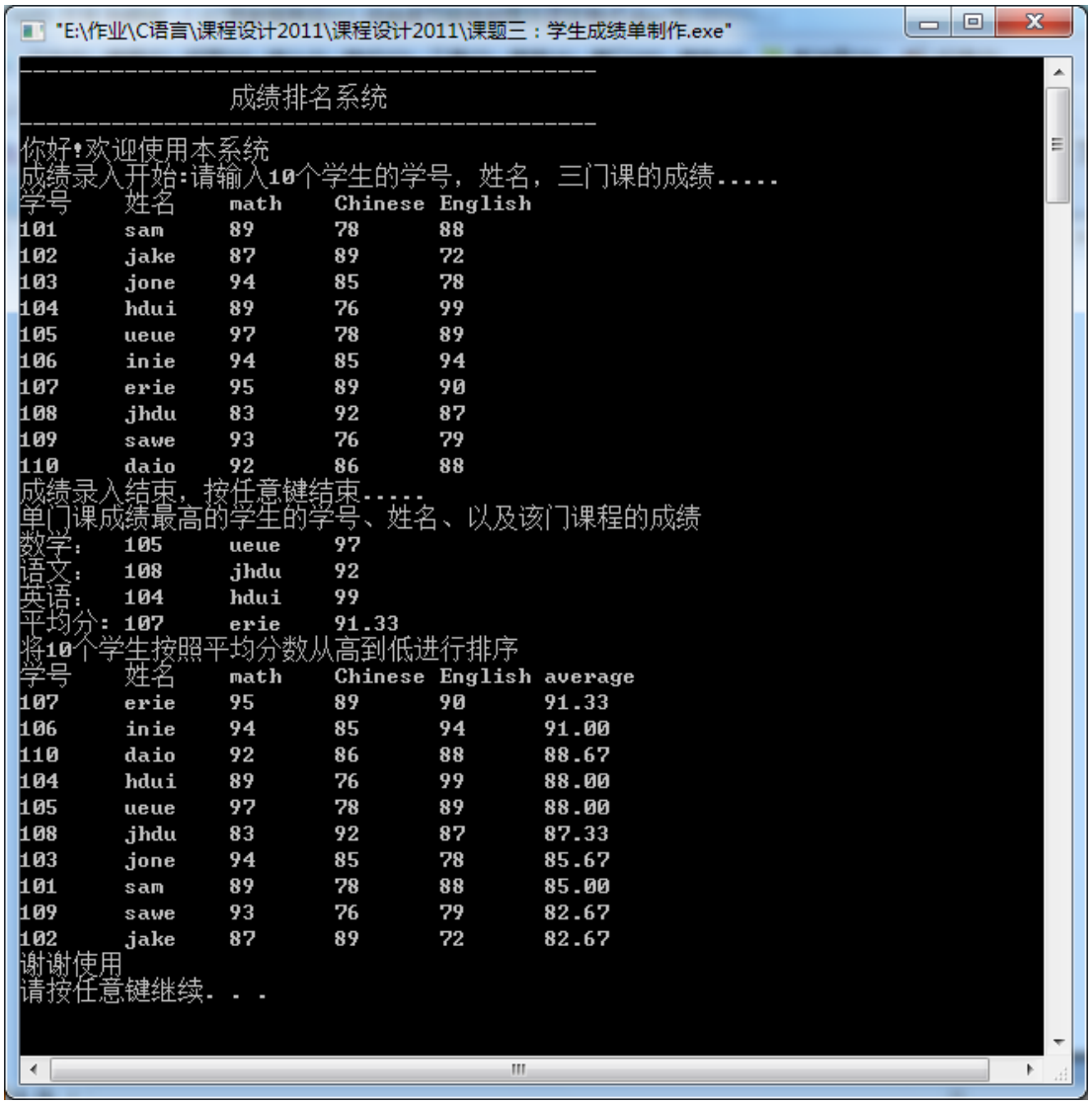
```
 if (s[i].mat>s[i+1].mat)
 {
  temp=s[i];
  s[i]=s[i+1];
  s[i+1]=temp;
 }
}
printf(" 数学： \t%s\t%s\t%d\n",s[N-1].num,s[N-1].name,s[N-1].mat);
for(j=0;j<N;j++)
{
 for (i=0;i<N-j-1;i++)
 if (s[i].chi>s[i+1].chi)
 {
  temp=s[i];
  s[i]=s[i+1];
  s[i+1]=temp;
 }
}
printf(" 语文： \t%s\t%s\t%d\n",s[N-1].num,s[N-1].name,s[N-1].chi);
for(j=0;j<N;j++)
{
 for (i=0;i<N-j-1;i++)
 if (s[i].eng>s[i+1].eng)
 {
  temp=s[i];
  s[i]=s[i+1];
  s[i+1]=temp;
 }
```

```
}
printf(" 英语：  \t%s\t%s\t%d\n",s[N-1].num,s[N-1].name,s[N-1].eng);
for(j=0;j<N;j++)
{
 for (i=0;i<N-j-1;i++)
 if (s[i].aver>s[i+1].aver)
 {
  temp=s[i];
  s[i]=s[i+1];
  s[i+1]=temp;
 }
}
printf(" 平均分 :\t%s\t%s\t%.2f\n",s[N-1].num,s[N-1].name,s[N-1].aver);
}
void sortall()
{
 int i;
 printf(" 将 %d 个学生按照平均分数从高到低进行排序 \n",N);
 printf(" 学号 \t 姓名 \tmath\tChinese\tEnglish\taverage\n");
 for(i=N-1;i>=0;i--)

printf("%s\t%s\t%d\t%d\t%d\t%.2f\n",s[i].num,s[i].name,s[i].mat,s[i].chi,s[i].eng,
s[i].aver);
}
main()
{
 cover();
 printf(" 你好 ! 欢迎使用本系统 \n");
```

```
input();
sort();
sortall();
printf(" 谢谢使用 \n");
}
```

运行结果



五、知识点

函数，数组，冒泡排序，宏定义，结构体

掌握结构体变量及数组的定义、赋值、初始化、输入、输出
结构体数组的操作。

六、难点及解决办法，编程小结或体会。

结构体数组的操作。

课题三：学生成绩文件管理

一、目的

1．掌握文件指针的概念和运用
2．掌握文件的相关操作：打开、读、写、关闭
3．掌握文件的定位操作

二、实习环境

个人计算机， Windows 操作系统， Turbo C 2.0 或 WinTC 或 Visual C++ 等编译开发环境

三、实习内容与步骤

1．定义一个结构体数组，存放 10 个学生的学号，姓名，三门课的成绩
2．从键盘输入 10 个学生的以上内容，存入文件 stud.dat，关闭文件
3．打开 stud.dat 文件，将数据读出，查看是否正确写入，关闭文件。
4．打开文件 stud.dat 文件，读出数据，将 10 个学生按照平均分数从高到低进行排序，
分别将结果输出到屏幕上和另一文件 studsort.dat 中。
5．从 studsort.dat 文件中读取第 2， 4， 6， 8， 10 个学生的数据。
四、程序流程图、算法及运行结果

算法

```
#include "stdio.h"

#include "string.h"

#include "stdlib.h"

#define N 10

struct student

{

 char name[20];

 char num[10];
```

```
 int mat,chi,eng;
 float aver;
};
struct student s[N];
void cover();
void input();
void sort();
void list1();
FILE *fp1,*fp2;
void list();
void show();
char menu();
void cover()
{
 printf("--------------------------------------------\n");
 printf("    成绩排名系统   \n");
 printf("--------------------------------------------\n");
}
void input()
{
 int i,j;
 char ch;
 printf(" 成绩录入开始 : 请输入 %d 个学生的学号，姓名，三门课的成绩 .....\n",N);
 printf(" 学号 \t 姓名 \tmath\tChinese\tEnglish\t\n");
 for(i=0;i<N;i++)
 {
  scanf("%s %s %d %d %d",s[i].num,s[i].name,&s[i].mat,&s[i].chi,&s[i].eng);
  s[i].aver=(s[i].mat+s[i].chi+s[i].eng)*1.0/3;
```

```
}
printf(" 成绩录入结束，按任意键结束 .....\n");
if( ( fp1 = fopen("stud.dat", "w") ) == NULL)
{
  printf("File open error!\n");
  exit(0);
}
for(i=0;i<N;i++)
if(fwrite(&s[i],sizeof(struct student),1,fp1)!=1)
printf("FILE write error!\n");
fclose(fp1);

}
void show()
{
 int i;
 printf(" 打开 stud.dat 文件，将数据读出，查看是否正确写入，关闭文件。 \n");
 if((fp1=fopen("stud.dat","r")) == NULL)
 { printf("File open error!\n"); exit(0);
 }
 for(i = 0; i < N; i++)
 {
  if(fread(&s[i],sizeof(struct student),1,fp1)!=1)
  {
    if(feof(fp1))break;
    printf("FILE read error!\n");
  }
 }
```

```
 list();
 fclose(fp1);
}
void list()
{
 int i;
 printf(" 学号 \t 姓名 \tmath\tChinese\tEnglish\taverage\n");
 for(i=0;i<N;i++)

printf("%s\t%s\t%d\t%d\t%d\t%.2f\n",s[i].num,s[i].name,s[i].mat,s[i].chi,s[i].eng,
s[i].aver);
}
void sort()
{
 int i,j;
 struct student temp;
 printf(" 将 %d 个学生按照平均分数从高到低进行排序 \n",N);
 if((fp1=fopen("stud.dat","r")) == NULL)
 { printf("File open error!\n"); exit(0);
 }
 for(i = 0; i < N; i++)
 {
  if(fread(&s[i],sizeof(struct student),1,fp1)!=1)
  {
    if(feof(fp1))break;
    printf("FILE read error!\n");
  }
 }
 fclose(fp1);
```

```
for(j=0;j<N;j++)
{
  for (i=0;i<N-j-1;i++)
  if (s[i].aver>s[i+1].aver)
  {
    temp=s[i];
    s[i]=s[i+1];
    s[i+1]=temp;
  }
}
if( ( fp2 = fopen("studsort.dat", "w") ) == NULL)
{
  printf("File open error!\n");
  exit(0);
}
for(i=N-1;i>=0;i--)
if(fwrite(&s[i],sizeof(struct student),1,fp2)!=1)
printf("FILE write error!\n");
fclose(fp2);
printf(" 学号 \t 姓名 \tmath\tChinese\tEnglish\taverage\n");
for(i=N-1;i>=0;i--)

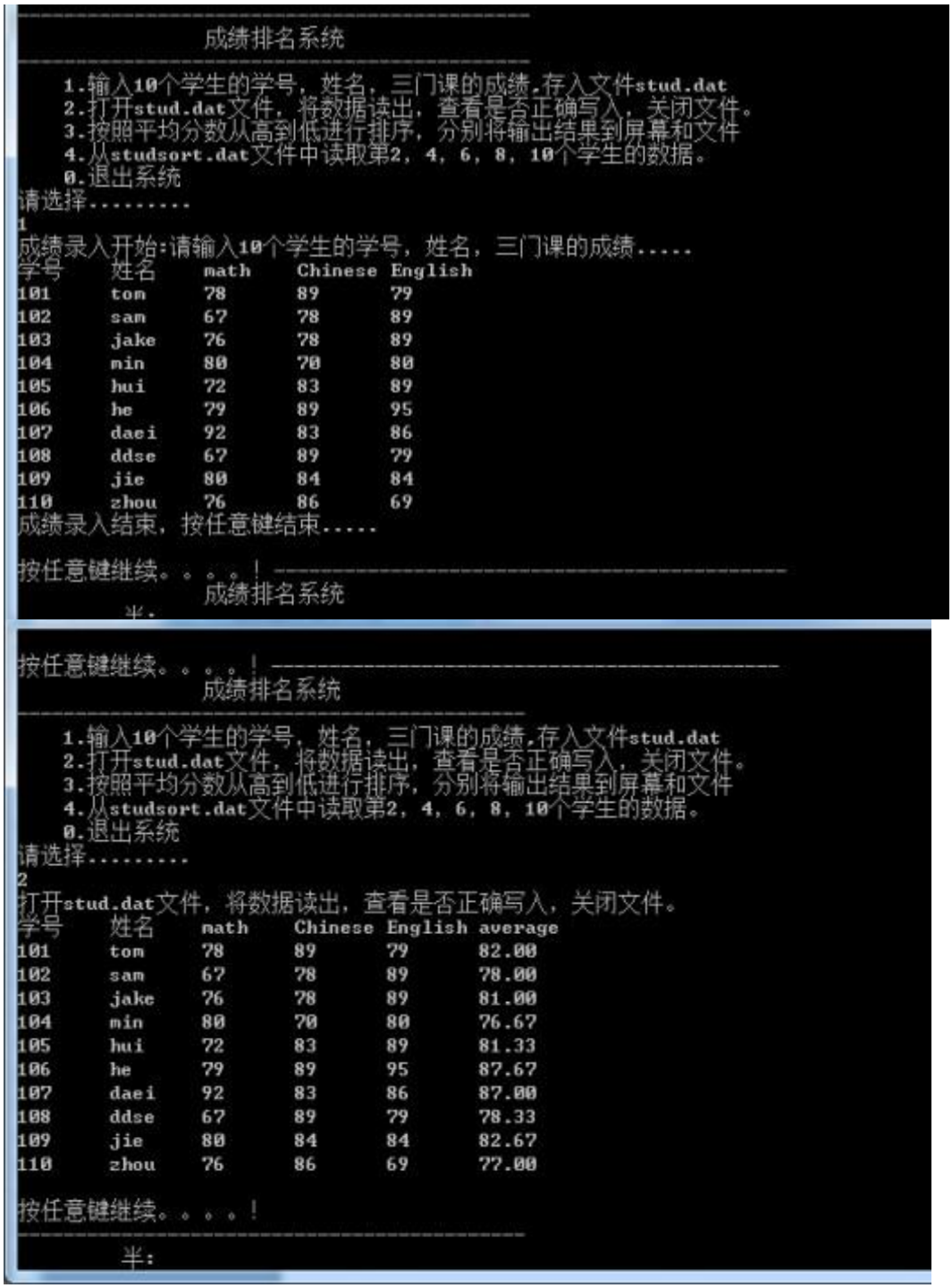
printf("%s\t%s\t%d\t%d\t%d\t%.2f\n",s[i].num,s[i].name,s[i].mat,s[i].chi,s[i].eng,
s[i].aver);
}
void list1()
{
 int i;
 printf(" 从 studsort.dat 文件中读取第 2， 4， 6， 8， 10 个学生的数据。 \n");
```

```
 printf(" 学号 \t 姓名 \tmath\tChinese\tEnglish\taverage\n");
 if((fp2=fopen("studsort.dat","r")) == NULL)
 { printf("File open error!\n"); exit(0);
 }
 for(i = 0; i < N; i++)
 {
   if(fread(&s[i],sizeof(struct student),1,fp2)!=1)
   {
     if(feof(fp2))break;
     printf("FILE read error!\n");
   }
 }
 for(i=1;i<N;i+=2)

printf("%s\t%s\t%d\t%d\t%d\t%.2f\n",s[i].num,s[i].name,s[i].mat,s[i].chi,s[i].eng,
s[i].aver);
 fclose(fp2);
}
main()
{
 char choice;
 while(1)
 {
 choice=menu();
 switch(choice)
 {
   case'1':
 input();break;
   case'2':
```

```
 show();break;
  case'3':printf(" 按姓名查找 \n");
 sort();break;
  case'4':printf(" 从通讯录中的删除内容 \n");
 list1();break;
  case'0':printf(" 退出通讯录管理系统 \n");
 default:printf(" 输入有误！ ");
 }
 if(choice=='0')break;
 printf("\n 按任意键继续。。。。！ ");getchar();
 }
}
char menu()
{
 char c;
 cover();
 printf(" 1. 输入 10 个学生的学号，姓名，三门课的成绩 , 存入文件 stud.dat\n");
 printf(" 2. 打开 stud.dat 文件，将数据读出，查看是否正确写入，关闭文件。 \n");
 printf(" 3. 按照平均分数从高到低进行排序，分别将输出结果到屏幕和文件 \n");
 printf(" 4. 从 studsort.dat 文件中读取第 2， 4， 6， 8， 10 个学生的数据。 \n");
 printf(" 0. 退出系统 \n");
 printf(" 请选择 .....\n");
 c=getchar();
 getchar();
 return c;
}
```

运行结果


成绩排名系统
1.输入10个学生的学号，姓名，三门课的成绩,存入文件stud.dat
2.打开stud.dat文件，将数据读出，查看是否正确写入，关闭文件。
3.按照平均分数从高到低进行排序，分别将输出结果到屏幕和文件
4.从studsort.dat文件中读取第2，4，6，8，10个学生的数据。
0.退出系统
请选择.....
1
成绩录入开始:请输入10个学生的学号，姓名，三门课的成绩.....
学号 姓名 math Chinese English
101 tom 78 89 79
102 sam 67 78 89
103 jake 76 78 89
104 min 80 70 80
105 hui 72 83 89
106 he 79 89 95
107 daei 92 83 86
108 ddse 67 89 79
109 jie 80 84 84
110 zhou 76 86 69
成绩录入结束，按任意键结束.....
按任意键继续。。。。
成绩排名系统
1.输入10个学生的学号，姓名，三门课的成绩,存入文件stud.dat
2.打开stud.dat文件，将数据读出，查看是否正确写入，关闭文件。
3.按照平均分数从高到低进行排序，分别将输出结果到屏幕和文件
4.从studsort.dat文件中读取第2，4，6，8，10个学生的数据。
0.退出系统
请选择.....
2
打开stud.dat文件，将数据读出，查看是否正确写入，关闭文件。
学号 姓名 math Chinese English average
101 tom 78 89 79 82.00
102 sam 67 78 89 78.00
103 jake 76 78 89 81.00
104 min 80 70 80 76.67
105 hui 72 83 89 81.33
106 he 79 89 95 87.67
107 daei 92 83 86 87.00
108 ddse 67 89 79 78.33
109 jie 80 84 84 82.67
110 zhou 76 86 69 77.00
按任意键继续。。。。


"E:\作业\C语言\课程设计2011\课程设计2011\课题四：学生成绩文件管理.exe"
成绩排名系统
1.输入10个学生的学号，姓名，三门课的成绩,存入文件stud.dat
2.打开stud.dat文件，将数据读出，查看是否正确写入，关闭文件。
3.按照平均分数从高到低进行排序，分别将输出结果到屏幕和文件
4.从studsort.dat文件中读取第2，4，6，8，10个学生的数据。
0.退出系统
请选择.....
3
按姓名查找
将10个学生按照平均分数从高到低进行排序
学号 姓名 math Chinese English average
106 he 79 89 95 87.67
107 daei 92 83 86 87.00
109 jie 80 84 84 82.67
101 tom 78 89 79 82.00
105 hui 72 83 89 81.33
103 jake 76 78 89 81.00
108 ddse 67 89 79 78.33
102 san 67 78 89 78.00
110 zhou 76 86 69 77.00
104 min 80 70 80 76.67
按任意键继续。。。！
半：


"E:\作业\C语言\课程设计2011\课程设计2011\课题四：学生成绩文件管理.exe"
按任意键继续。。。！
成绩排名系统
1.输入10个学生的学号，姓名，三门课的成绩,存入文件stud.dat
2.打开stud.dat文件，将数据读出，查看是否正确写入，关闭文件。
3.按照平均分数从高到低进行排序，分别将输出结果到屏幕和文件
4.从studsort.dat文件中读取第2，4，6，8，10个学生的数据。
0.退出系统
请选择.....
4
从通讯录中的删除内容
从studsort.dat文件中读取第2，4，6，8，10个学生的数据。
学号 姓名 math Chinese English average
107 daei 92 83 86 87.00
101 ton 78 89 79 82.00
103 jake 76 78 89 81.00
102 san 67 78 89 78.00
104 min 80 70 80 76.67
按任意键继续。。。！
成绩排名系统
1.输入10个学生的学号，姓名，三门课的成绩,存入文件stud.dat
2.打开stud.dat文件，将数据读出，查看是否正确写入，关闭文件。
3.按照平均分数从高到低进行排序，分别将输出结果到屏幕和文件
4.从studsort.dat文件中读取第2，4，6，8，10个学生的数据。
0.退出系统
请选择.....
0
退出通讯录管理系统

五、知识点

函数，数组，冒泡排序，宏定义，结构体， 文件的相关操作：打开、读、写、关闭

六、难点及解决办法，编程小结或体会。

1 掌握结构体变量及数组的定义、赋值、初始化、输入、输出
2 结构体数组的操作。

3 将输入的数据写入入文件进行保存，读取

课题四： 根据条件进行学生成绩排名

一、目的

1．掌握单向链表的概念

2．掌握单向链表的创建、查找、删除方法

二、实习环境

个人计算机， Windows 操作系统， Turbo C 2.0 或 WinTC 或 Visual C++ 等编译开发环境

三、实习内容与步骤

1． 创建一个单向链表，存放 10 个学生的学号，姓名，并输出这种 10 个学生的信息。

2．在 链表中查找指定学号的学生，输出其姓名。

3．在 链表中删除指定学号的学生，然后 输出其余学生的信息。

四、程序流程图、算法及运行结果

算法

```
#include "stdio.h"

#include "string.h"

#define N 10
```

```
struct student
{
 char num[9];
 char name[10];
 struct student *next;
} ;
struct student * Create_Stu_Doc() ;
struct student * Search(struct student *head, char num[]);
struct student * DeleteDoc(struct student * head, char num[]) ;
void Print_Stu_Doc(struct student * head) ;
int main()
{
 struct student *head,*p;
 int choice;
 char num[9];
 char name[10];
 int size = sizeof(struct student);
 do{
 printf("1:Create 2:Search 3:Delete 4:Print 0:Exit\n");
 scanf("%d", &choice);
 switch(choice){
 case 1:
 head=Create_Stu_Doc();
 break;
 case 2:
    printf("Input num:\n");
 getchar();
  scanf("%s", num);
```

```
head=Search(head, num);
break;

case 3:
   printf("Input num:\n");
scanf("%s", num);
head = DeleteDoc(head, num);
break;

case 4:
Print_Stu_Doc(head);
break;
case 0:
break;
}
}while(choice != 0);
return 0;
}
struct student * Create_Stu_Doc()
{
struct student * head,*p,*n;
int i;
int m;
char num[9];
char name[10];
int size = sizeof(struct student);
head=NULL;
printf("Input %d num,name:\n",N);
```

```
for(i=0;i<N;i++)
{ p = (struct student *) malloc(size);
  scanf("%s%s", num,name);
  strcpy(p->num, num);
strcpy(p->name, name);
p->next=NULL;
if(head == NULL)
head = p;
else
{
  n=head;
    while(n->next!=NULL){n=n->next;}
  n->next=p;
}
  p=NULL;
}
return head;
}
struct student * Search(struct student * head, char num[])
{
 struct student *ptr1;
 ptr1 = head;
 while(ptr1->next!=NULL)
  {
  if(strcmp(ptr1->num ,num)==0)
  printf("%s\n",ptr1->name);
 ptr1 = ptr1->next;
 }
```

```
 return head;
}
struct student * DeleteDoc(struct student * head, char num[])
{
 struct student *ptr1, *ptr2;
 while((head!=NULL) && (strcmp(head->num ,num)==0))
 {
 ptr2 = head;
 head = head->next;
 free(ptr2);
 }
 if(head == NULL)
 return NULL;
 ptr1 = head;
 ptr2 = head->next;
 while(ptr2!=NULL){
 if(strcmp(ptr2->num , num)==0)
  {
 ptr1->next = ptr2->next;
 free(ptr2);
 }
 else
 ptr1 = ptr2;
 ptr2 = ptr1->next;
 }
 return head;
}
void Print_Stu_Doc(struct student * head)
```

```
{ struct student * ptr;
 if(head == NULL){
 printf("\nNo Records\n");
 return;
 }
 printf("\nThe Students' Records Are: \n");
 printf("\tNum\tName\n");
 for(ptr = head; ptr!=NULL; ptr = ptr->next)
 printf("\t%s\t%s\n", ptr->num, ptr->name);
}
```

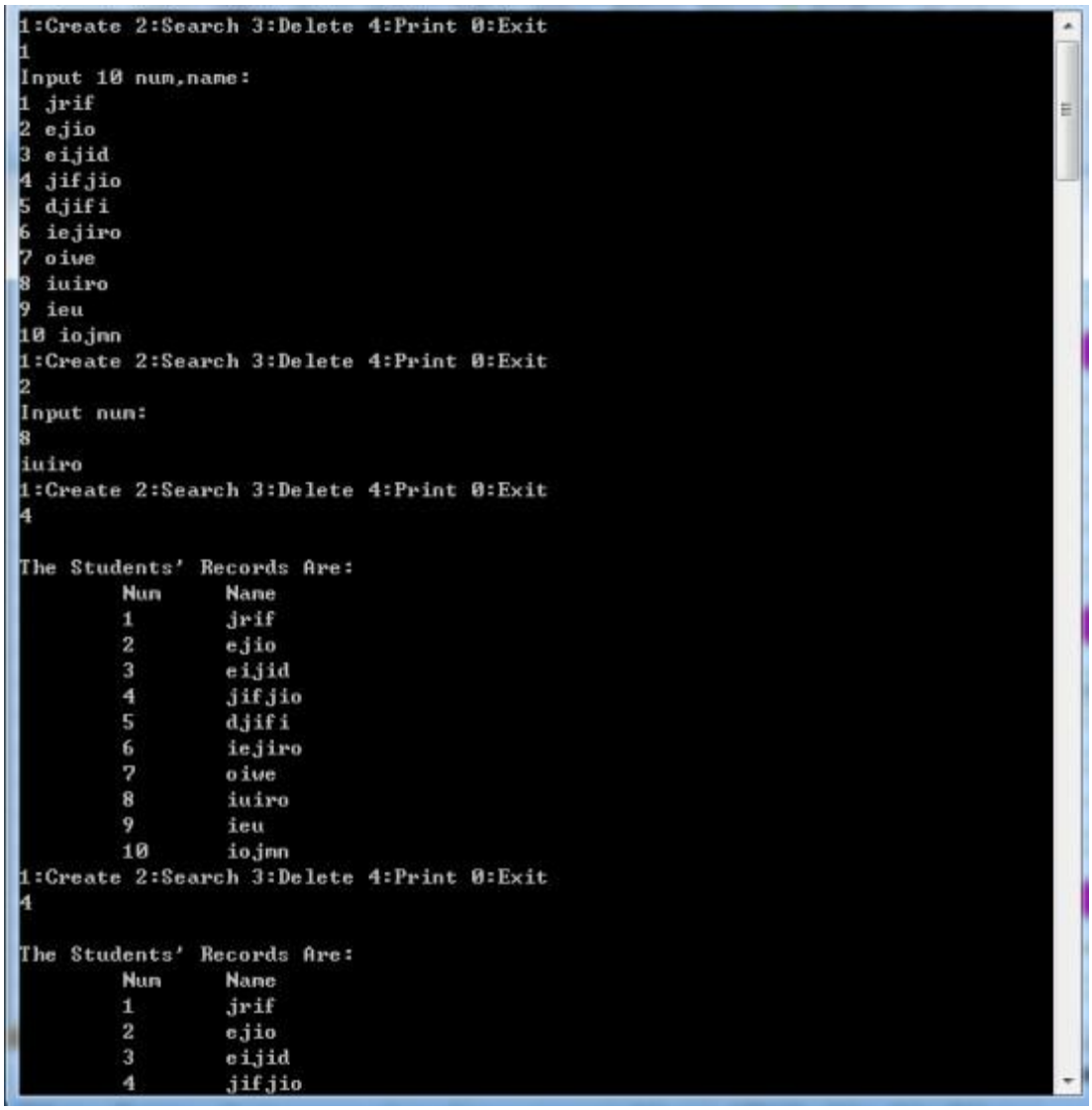
五、知识点

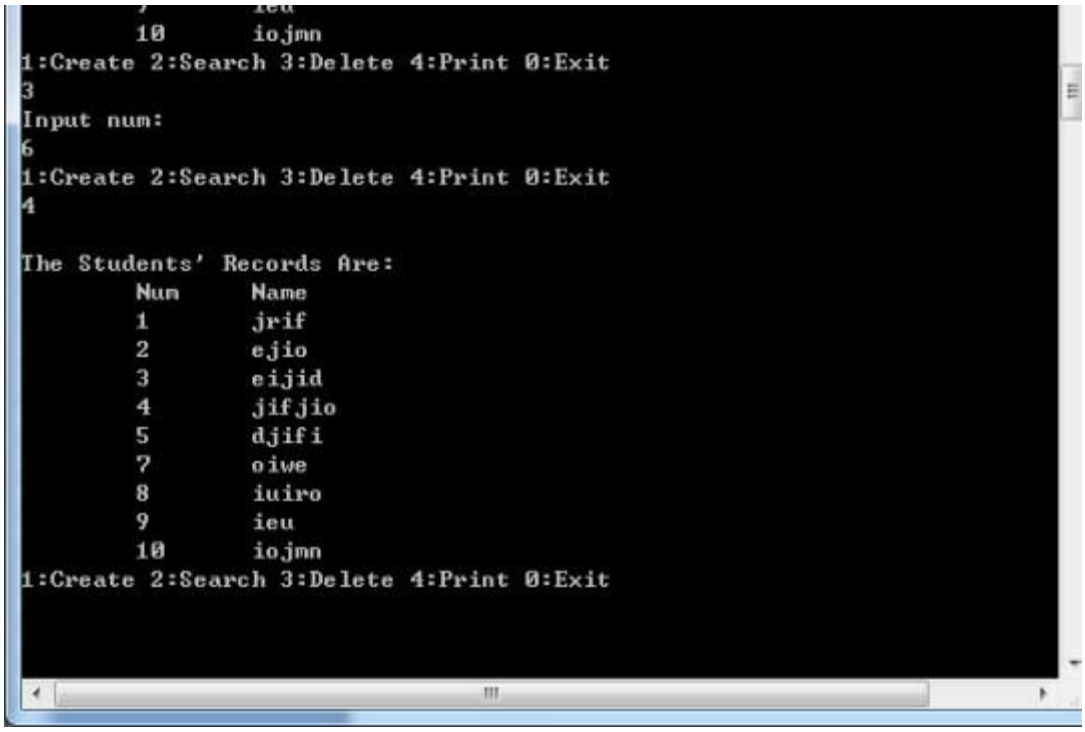
函数，数组，结构，指针，链表的建立、删除、遍历

六、难点及解决办法，编程小结或体会。

通过这个实验，我对链表的概念有了更加深刻的理解

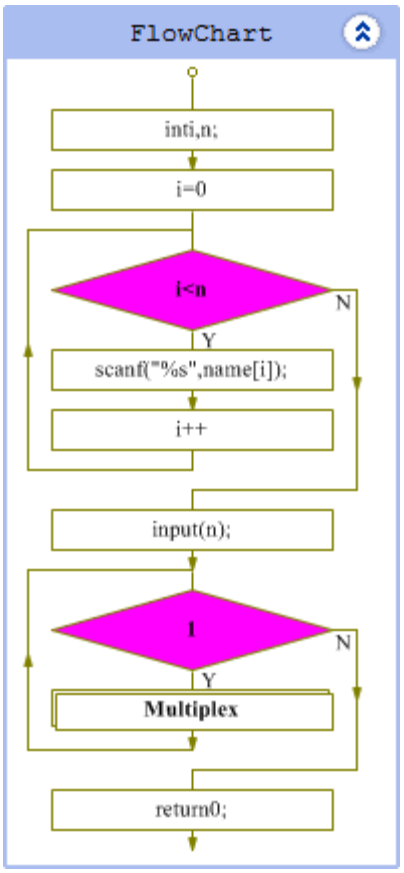
运行结果


1:Create 2:Search 3:Delete 4:Print 0:Exit
1
Input 10 num,name:
1 jrif
2 ejio
3 eijid
4 jifjio
5 djifi
6 iejiro
7 oiue
8 iuiro
9 ieu
10 iojmn
1:Create 2:Search 3:Delete 4:Print 0:Exit
2
Input num:
8
iuiro
1:Create 2:Search 3:Delete 4:Print 0:Exit
4
The Students' Records Are:
Num Name
1 jrif
2 ejio
3 eijid
4 jifjio
5 djifi
6 iejiro
7 oiue
8 iuiro
9 ieu
10 iojmn
1:Create 2:Search 3:Delete 4:Print 0:Exit
4
The Students' Records Are:
Num Name
1 jrif
2 ejio
3 eijid
4 jifjio

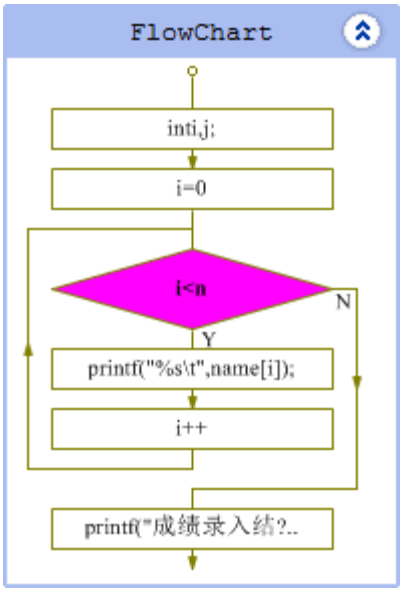

10 iojmn
1:Create 2:Search 3:Delete 4:Print 0:Exit
3
Input num:
6
1:Create 2:Search 3:Delete 4:Print 0:Exit
4
The Students' Records Are:
Num Name
1 jrif
2 ejio
3 eijid
4 jifjio
5 djifi
7 oiwe
8 iuiro
9 ieu
10 iojmn
1:Create 2:Search 3:Delete 4:Print 0:Exit

课题一流程图

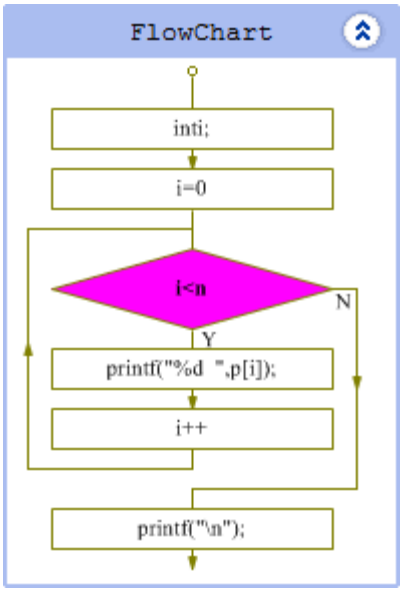
Main （）


FlowChart
inti,n;
i=0
i<n
N
Y
scanf("%s",name[i]);
i++
input(n);
1
N
Y
Multiplex
return0;

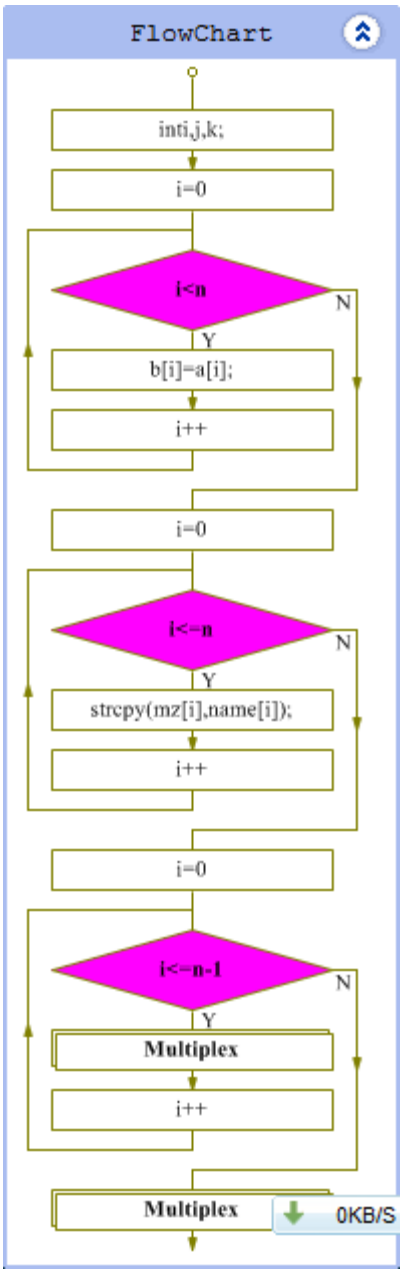
Input （）

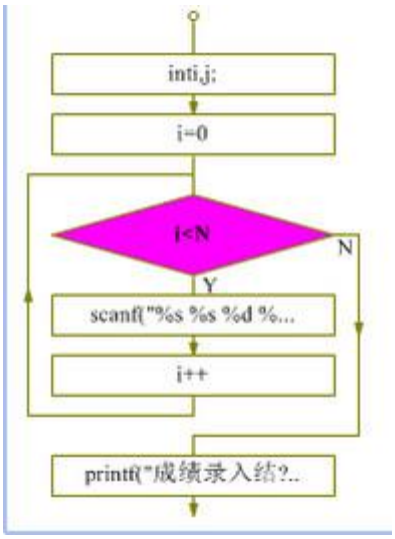

FlowChart
inti,j;
i=0
i<n
N
Y
printf("%s\t",name[i]);
i++
printf("成绩录入结?..

show( )

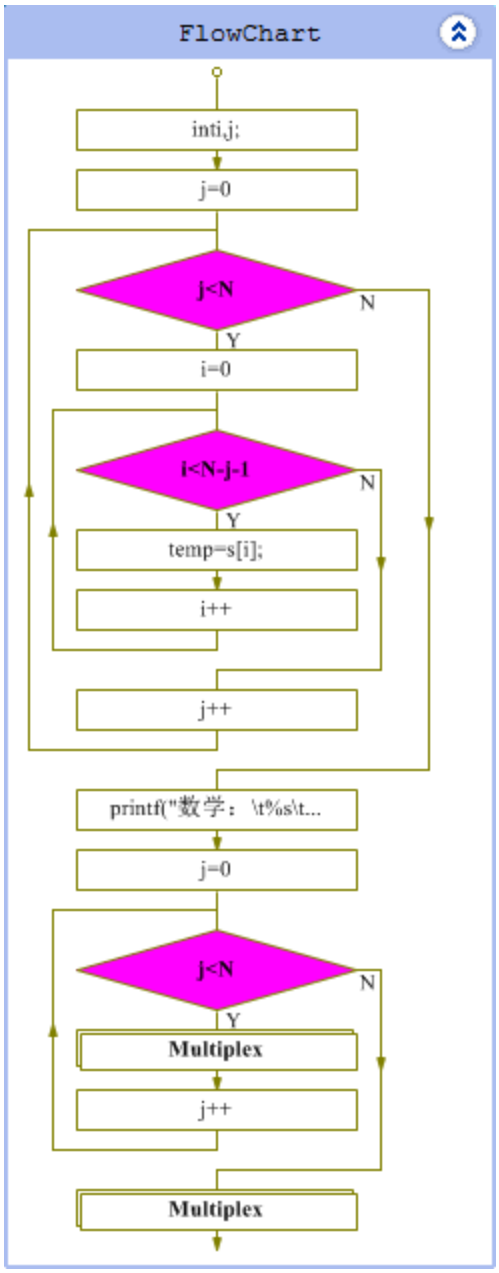

FlowChart
inti;
i=0
i<n
N
Y
printf("%d ",p[i]);
i++
printf("\n");

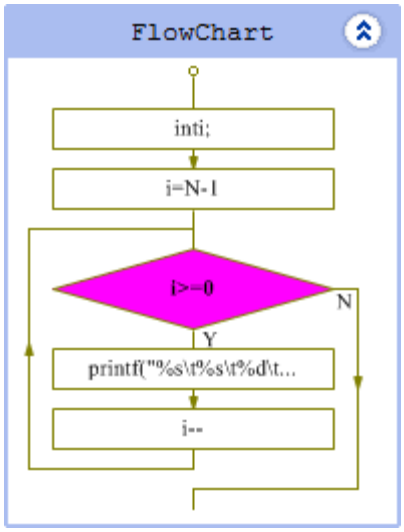
Sort( )


FlowChart
inti,j,k;
i=0
i<n
N
Y
b[i]=a[i];
i++
i=0
i<=n
N
Y
strcpy(mz[i],name[i]);
i++
i=0
i<=n-1
N
Y
Multiplex
i++
Multiplex
0KB/S

课题二流程图 input （） 

sort( )

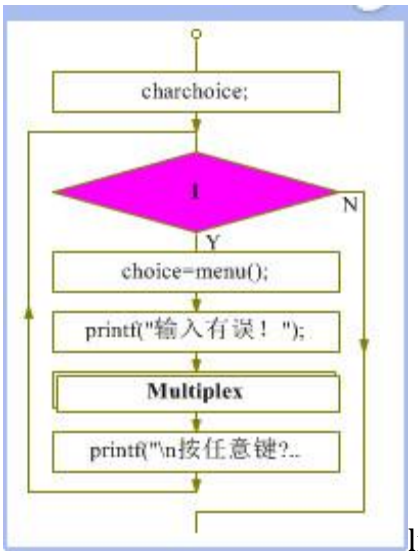




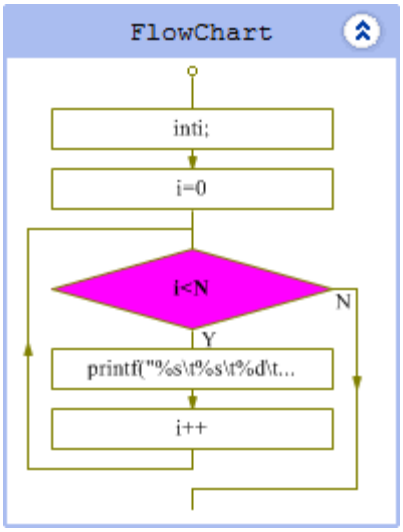
sortall( )

课题三流程图

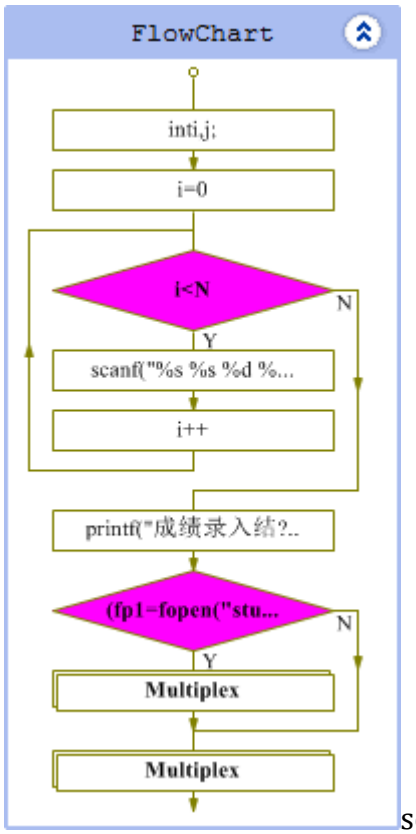
Main()



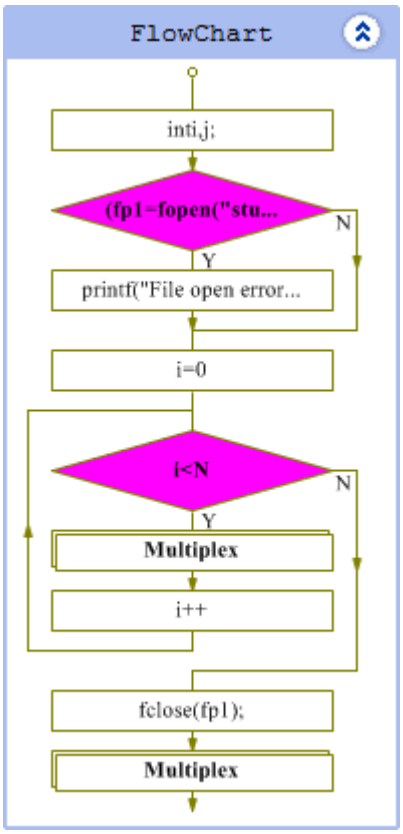
list()



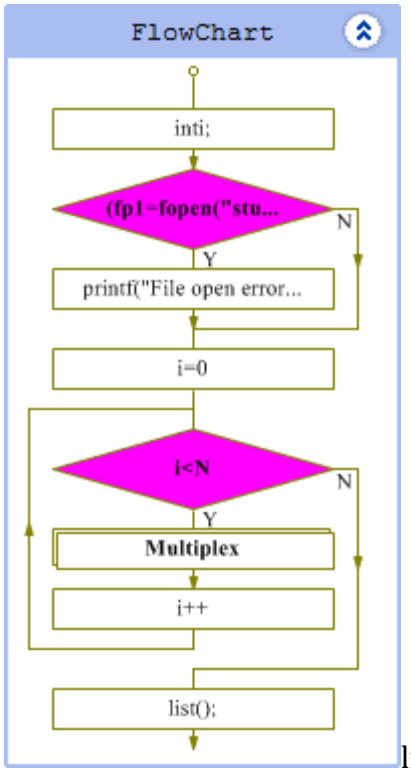
input( )



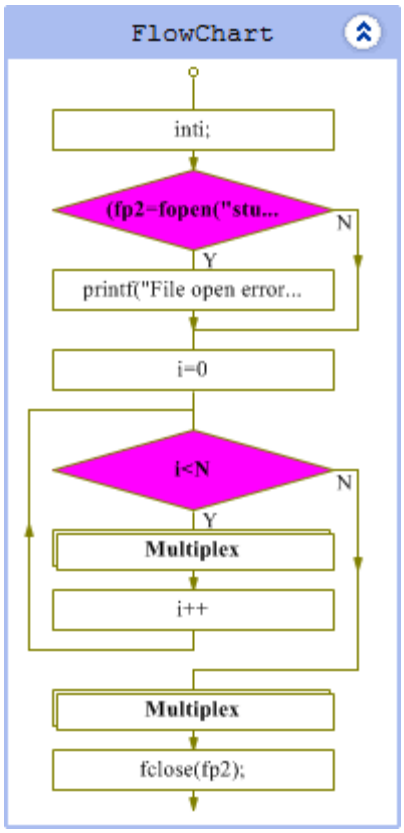
sort( )



Show()

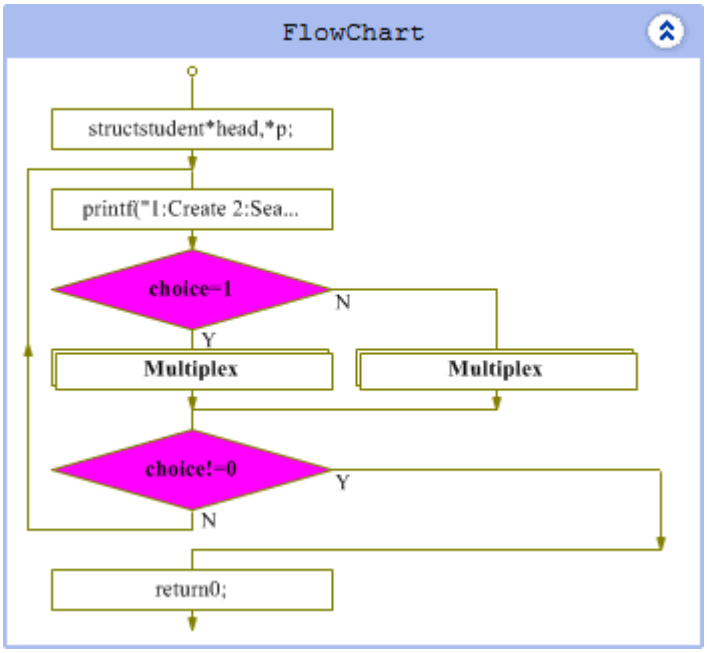


list1()

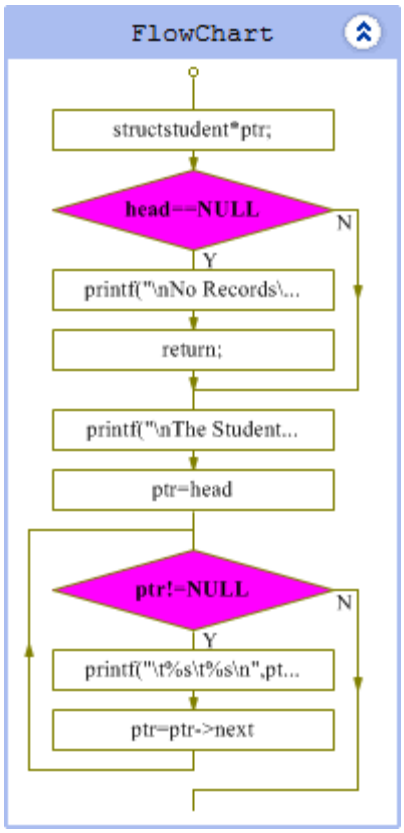


课题四 流程图

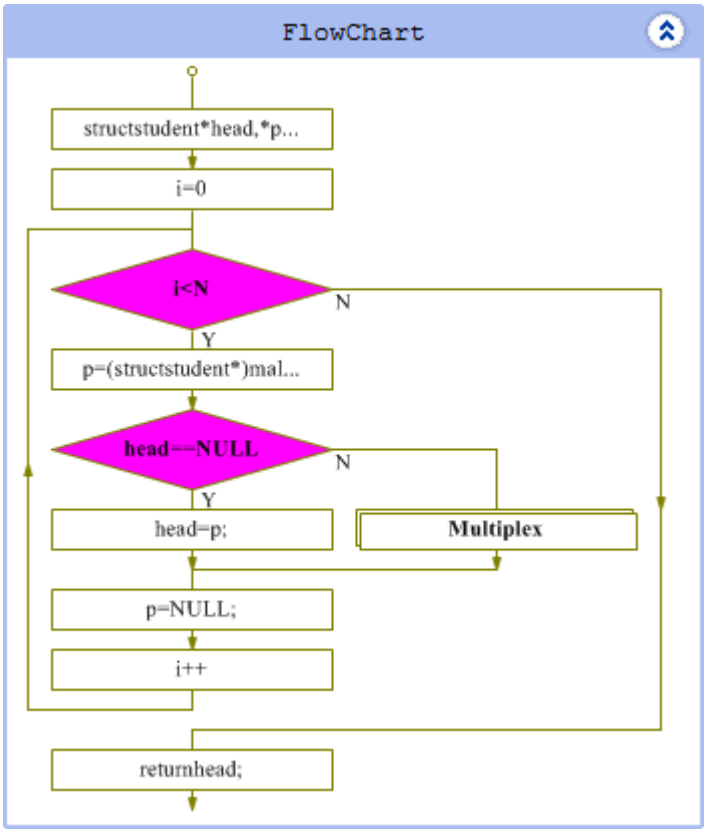
Main （）



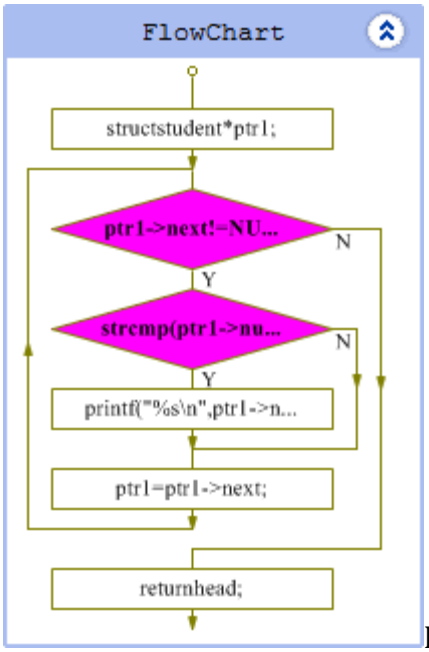
Print_Stu_Doc()



Create_Stu_Doc()



Search()



DeleteDoc()

